

人工智能十年展望（八）：探索 ChatGPT 根基——数据与人工智能如何相互成就？



韩蕊 联系人

SAC 执证编号：S0080121080059
rui.han@cicc.com.cn

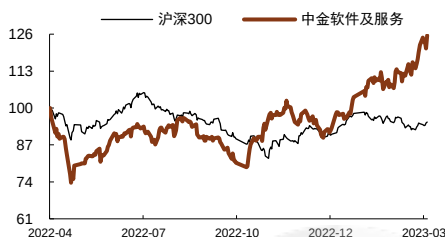
于钟海 分析员

SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn

魏黔霏 联系人

SAC 执证编号：S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



股票名称	股票评级	目标价格	P/E (x) 2023E	P/E (x) 2024E
星环科技-U	跑赢行业	118.00	N.M.	N.M.
中科达-A	跑赢行业	123.00	46.0	38.8

中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（六）：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？（2023.03.02）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（五）：从ChatGPT到通用智能，新长征上的新变化（2023.02.02）
- 软件及服务 | 数智中国之三：产业链视角探路数据要素化（2022.12.05）
- 软件及服务 | 数智中国之二：数据库商业市场五问五答（2022.06.08）
- 软件及服务 | 数据库系列报告开篇：技术路径复盘及展望（2022.01.03）

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

近期，市场对于ChatGPT的关注度持续高企，我们认为数据和人工智能是相辅相成的。人工智能的迭代需要数据作为基石，数据的价值需要人工智能的充分挖掘。数据库、分布式计算等技术在AI的不同阶段提供关键支撑。我们建议投资者持续关注AI风口下数据产业链相关公司的投资机会。

理由

数据是AI的“血液”，数据要素市场发展有望丰富语料供给。语料数据是人工智能模型训练的前提和基础，AI公司获取语料数据一般有开源数据库、自有/自建数据、购买数据产品授权这三种方式。我们认为，数据要素市场的全面激活，一方面将直接丰富企业能够购买到的数据授权产品；另一方面，有望长期推动企业数据存储分析等基础平台的建设，有助于企业内部数据留存，对后续特定领域行业小模型训练至关重要。

基础设施视角：数据的存储与计算技术夯实AI软实力。数据存储、计算技术在AI不同阶段均提供关键支撑。**数据存储是前提**，AI需要大量数据，长期看有助于推动企业数据文化建立，OLTP、OLAP数据库均有望持续受益。**分布式计算框架支撑模型开发，Data+AI呈现平台化融合趋势。**市场上有两类参与者，一类是以Ray为代表的原生为AI、ML设计的分布式计算框架，提供开放接口与数据管理平台集成；另一类是领先的大数据厂商如Databricks、星环科技，将分布式计算能力从大数据处理向AI层自然延伸，推出数据智能底座产品，根据我们计算有望带来年均60亿元的增量市场。

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花。AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地，MLOps是为解决上述问题、通过统一ML研发和运营过程实现提质增效的一套工程方法论和工具链，赋能AI模型全生命周期的各个流程。目前MLOps厂商主要分为专项工具和平台型产品两类，海外MLOps生态庞杂，细分赛道参与者众多，国内以平台型厂商如星环科技为主。

盈利预测与估值

在AI模型落地的MLOps平台与工具链层面，推荐星环科技；在数据存储和计算基础设施层面，推荐星环科技，建议关注武汉达梦（未上市）、太极股份（人大金仓）、PingCAP（未上市）、中科达、普元信息（未覆盖）、海量数据（未覆盖）等；此外建议关注拥有数据资源或技术储备，有望受益于数据要素流通的创业慧康、卫宁健康、每日互动（未覆盖）、万达信息（未覆盖）、上海钢联（未覆盖）等。

风险

技术进展不及预期，商业化落地节奏不及预期，行业竞争加剧。

目录

数据是 AI 的“血液”，数据要素市场有望增加语料供给	4
数据是 AI 模型迭代的基石，AI 是深入挖掘数据价值的途径	4
数据要素市场培育有望为人工智能注入更多血液	5
基础设施视角：数据的存储与计算技术夯实 AI 软实力	7
数据存储与计算技术在人工智能生命周期中扮演重要角色	7
数据存储是前提，OLTP、OLAP 数据库均持续受益	7
分布式计算框架支撑模型开发，Data+AI 呈现平台化融合趋势	8
ChatGPT 如何反哺数据库产业发展？	11
从模型到生产应用：MLOps 助力 AI 模型落地生花	13
AI 模型生产与落地需要 MLOps 支持	13
MLOps 工具链与 AI 全生命周期对应关系详解	13
乘 AI 落地之风，MLOps 备受资本市场瞩目	16
相关公司概况	18
海外对标	18
国内映射	22
风险	28

图表

图表 1：人工智能模型的生命周期	4
图表 2：ChatGPT 训练使用的数据集及规模	5
图表 3：Common Crawl（左）及 WebText（右）的主要数据来源	5
图表 4：数据要素市场发展有望为人工智能注入更多数据语料“血液”	6
图表 5：数据库、大数据平台等数据存储、计算技术在 AI 不同阶段均提供关键支撑	7
图表 6：以 Ray 为例，数据库、大数据平台是重要的数据来源	8
图表 7：大规模预训练模型参数量不断上升	8
图表 8：市场上有两类主要参与者，Data+AI 呈现平台化融合趋势	9
图表 9：Ray 是一个分布式计算框架，并提供与数据库、大数据平台等接口	9
图表 10：以 Ray 为例，原生 AI/ML 计算框架在前端数据预处理阶段接入各类数据管理平台	10
图表 11：数据管理平台厂商向 AI 层延伸，推出数据+算法一体的数据智能底座	10
图表 12：Data+AI 数据智能底座平台带来的增量空间计算	11
图表 13：GitHub Copilot X 支持通过对话交互生成代码	12
图表 14：Chat2Query 帮助实现通过自然语言与数据库软件交互	12
图表 15：MLOps 赋能的人工智能生命周期	13
图表 16：Snorkel AI 的自动化数据标注	14
图表 17：Travis CI 的自动构建	14
图表 18：DataRobot 的模型管理	15
图表 19：Azure Machine Learning Service 的模型部署	15
图表 20：Grafana 的监控运维	16
图表 21：全球 MLOps 市场规模快速增长	16

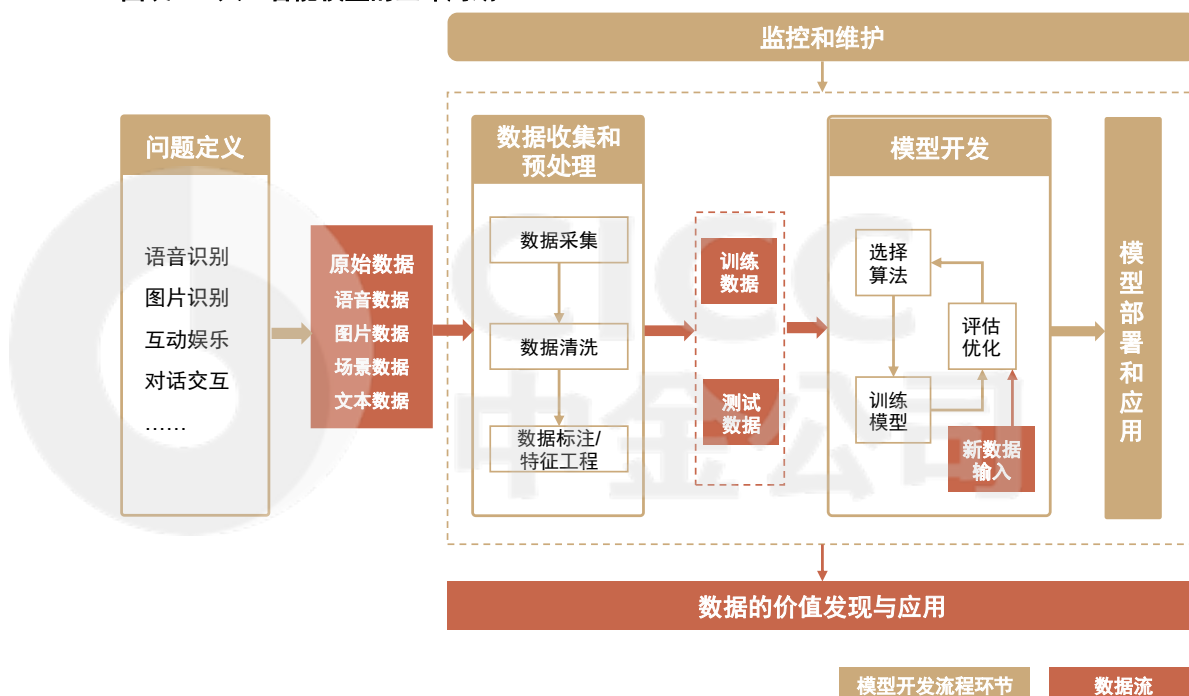
图表 22: 人工智能模型的生命周期主要环节及海内外公司一览.....	17
图表 23: 部分 MLOps 领域独角兽企业一览	17
图表 24: MLOps=DevOps+DataOps+ModelOps	18
图表 25: Data+AI 数据科学计算分析平台	18
图表 26: Databricks 白皮书中的模型开发流程	19
图表 27: Ray 产品架构.....	19
图表 28: Weights & Biases 模型开发可视化看板	20
图表 29: Weights & Biases 可视化参数调控	20
图表 30: EdgeDB 结合了关系数据库和图数据库的特点.....	21
图表 31: Sophon——集成数据分析与 AI 建模的大数据智能工具软件	22
图表 32: Sophon Base——支持全流程可视化, 内置 MLOps, 赋能易用、高效且安全可靠的 AI 能力运营.....	23
图表 33: 柏睿数据智能产品体系	24
图表 34: LittleBoy 模型管理控制面板	25
图表 35: LittleBoy 建模任务画布	25
图表 36: PingCAP 认为未来 AI、Serverless 和 HTAP 的融合有望改变数据库软件形态.....	26
图表 37: ModelFarm 一体机具有优良性能	26
图表 38: 机器学习平台 HyperCycle 的三个子产品.....	27
图表 39: 普元信息的智能化数据中台	27
图表 40: 可比公司估值表	28

数据是 AI 的“血液”，数据要素市场有望增加语料供给

数据是 AI 模型迭代的基石，AI 是深入挖掘数据价值的途径

AI 模型生命周期中多个环节需要数据输入，在模型开发过程中实现数据的价值发现。一般而言，人工智能的生命周期包含以下五个阶段：一，问题定义阶段，确定研究的范围和目标；二，数据收集和处理阶段，为数据分析做准备，进行数据采集、清洗和标注（又称特征工程）；三，模型开发阶段，基于预处理的数据，选择合适的算法和模型进行训练，并对模型进行评估和优化；四，部署和应用阶段，将开发好的模型运用到实际问题中，选择合适的技术平台进行部署集成；五，监控和维护阶段，进行性能检测和调整，并定期更新维护。

图表 1：人工智能模型的生命周期



资料来源：CSDN，中金公司研究部

人工智能的发展迭代需要数据作为基石。作为人工智能输入的源头和输出的结果，数据是人工智能系统学习和发展的重要驱动力之一。在数据收集和预处理阶段，较高的数据质量和足够的规模体量一定程度上决定模型训练的效果；在模型训练和优化评估阶段，新数据的输入将帮助模型准确性和可靠性的进一步提升。

数据的丰富价值需要人工智能的充分挖掘。互联网、物联网、大数据等不断发展，万亿 GB 量级的数据源源不断地产生，人工智能技术能够对海量的复杂数据进行深入挖掘、输出洞察，进而激活和释放数据的深层价值，帮助人类更好地决策和判断。

数据要素市场培育有望为人工智能注入更多血液

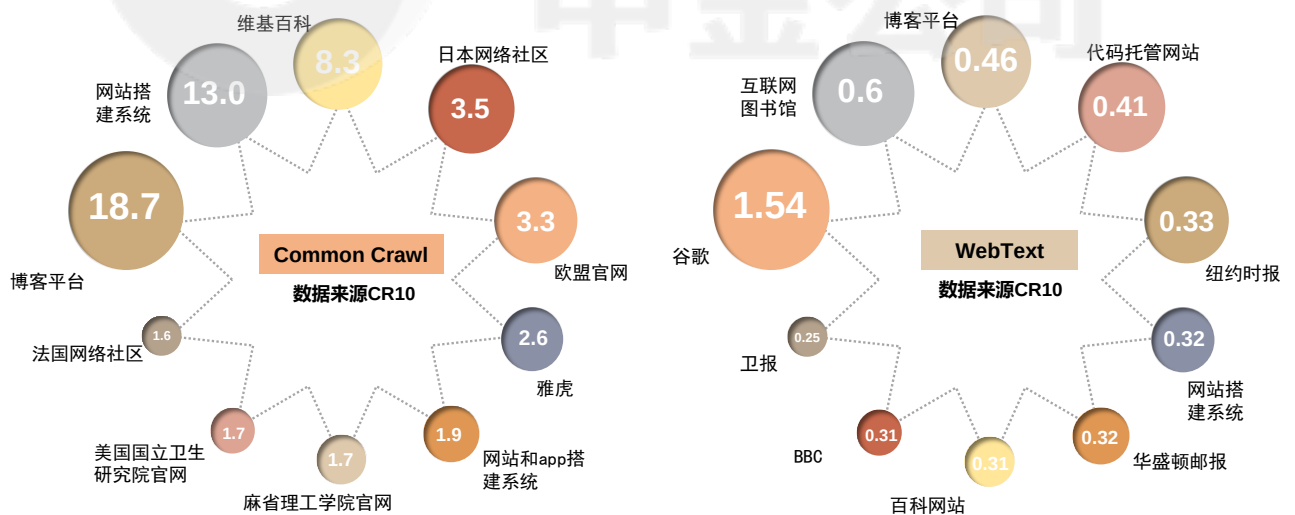
人工智能语料库的来源通常包括网络文本、书籍文档、社交媒体和搜索引擎等。其中，网络文本数据一般可以通过爬虫技术从互联网上获取，包括维基百科、新闻和论坛帖子等；书籍文档数据可以从在线图书馆和学术数据库上获取，包括小说、科技历史文献等；社交媒体数据的来源有 Twitter、Facebook 和 Instagram 等；搜索引擎结果中包含的网页、博客文章等也可以作为训练语料，增加模型对于用户问题的回答能力。以 GPT-3 为例，其训练时使用的语料库数据主要来源为 Common Crawl（60%）、WebText2（22%）、Books1&2（各 8%）和 Wikipedia（3%），涵盖了广泛的领域和主题，包括自然语言处理、计算机科学、医学、历史、文学等。虽然针对 GPT-4 没有相关具体的语料文档说明，但我们推测数据源可能和 GPT-3 类似，基于广泛数据源的高质量数据可能更为丰富。

图表 2：GPT-3 训练使用的数据集及规模

数据集	token 的规模	在训练集中的占比	说明
Commo Crawl (filtered)	410 billion	60%	从2008年开始搜集的数据集，包含一些原始的网页数据摘要，GPT-3使用了2016-2019年的数据
WebText2	19 billion	22%	GPT-3基于GPT-2使用的数据集进行扩展得到
Books1	12 billion	8%	电子书语料库，未披露来源
Books2	55 billion	8%	电子书语料库，未披露来源
Wikipedia	3 billion	3%	维基百科

资料来源：Brown, T. B.etal (2020). Language Models are Few-Shot Learners., 中金公司研究部

图表 3：Common Crawl（左）及 WebText（右）的主要数据来源



资料来源：
 1. Brown, T. B.etal (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
 2. <https://commoncrawl.github.io/cc-crawl-statistics/plots/do-mains.html>
 3. Thompson, A. D.(2022). What's in my AI? A Comprehensive Analysis of Datasets Used to Train GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-NeoX-20B, Megatron-11B, MT-NLG, and Gopher.<https://LifeArchitect.ai/whats-in-my-ai>
 中金公司研究部

语料数据是人工智能模型训练的前提和基础，是人工智能发展的驱动力，对 AI 公司的重要性不言而喻。一般而言，AI 公司获取语料数据有以下几种来源：1) 开源数据库；2) 通过爬虫等方式基于外部公开数据自行构建语料库或使用内部留存的专有领域数据；3) 从专业的语料数据服务商处购买授权。

数据要素市场发展，有望直接增加数据授权产品的供给，同时长期推动企业内部数据文化、数据基础设施建设。正如我们在《数智中国之三：产业链视角探索数据要素化》中讨论的，我国数据战略布局不断深入，去年底数据二十条发布，后续更多政策细则有望加速出台。数据要素市场的全面激活，一方面将直接丰富企业能够购买到的数据授权产品，为 AI 模型训练提供更丰富语料；另一方面，长期来看，数据要素市场发展会推动企业数据存储分析等基础平台的建设，有助于企业内部数据留存，对后续特定领域行业模型的训练来说至关重要。

图表 4：数据要素市场发展有望为人工智能注入更多数据语料“血液”



资料来源：CSDN，机器之心，中金公司研究部

基础设施视角：数据的存储与计算技术夯实 AI 软实力

数据存储与计算技术在人工智能生命周期中扮演重要角色

数据存储、计算技术在 AI 不同阶段均提供关键支撑。数据是人工智能输入的源头和输出的结果，贯穿人工智能的整个生命周期，数据的存储与计算技术亦成为人工智能的基础设施之一，为其快速发展提供坚实支撑。

- ▶ **数据收集和预处理阶段：**源数据需要被妥善存储，数据量较大时需要分布式文件系统/大数据平台或对象存储等技术，如果数据量较小可以选择关系型数据库、数据仓库或直接使用操作系统中的文件系统来管理数据。此外，从原始数据到训练数据还需预处理，需要在大数据平台中完成。
- ▶ **模型训练和推理阶段：**模型的训练和调参过程不仅需要计算海量数据，并且需要反复学习、连续交互，近年模型的训练推理计算量指数级上升，一般都需要使用分布式的计算框架来处理大规模的数据和计算任务。
- ▶ **模型部署和应用阶段：**部署应用环节的实时数据和决策等任务需要借助实时数据库或数据流处理系统来处理，如果实时数据量较小，也可以使用关系型数据库或者文件系统。

图表 5：数据库、大数据平台等数据存储、计算技术在 AI 不同阶段均提供关键支撑

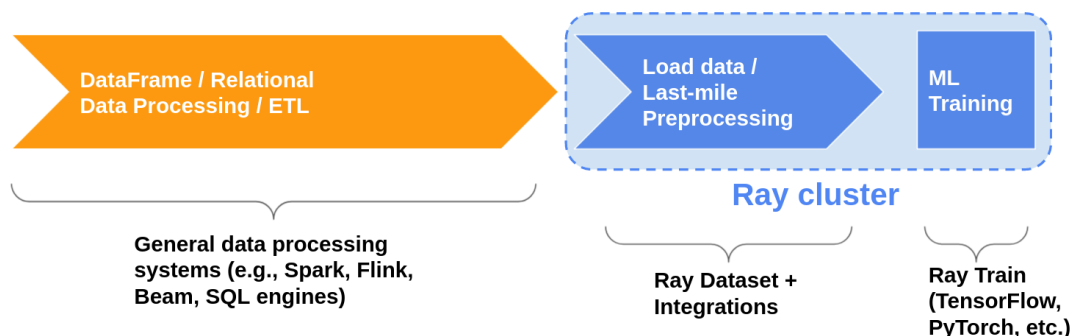


资料来源：中金公司研究部

数据存储是前提，OLTP、OLAP 数据库均持续受益

人工智能需要大量的数据进行训练和学习，长期看有助于推动企业数据文化的形成和建立。正如我们在前文强调的，数据是人工智能的“血液”，除了通用的公开数据以外，未来人工智能进一步在 B 端更专业的领域比如医疗、智能制造等场景推广落地，企业内部具有行业知识属性的经营数据需要被有效沉淀以支持行业小模型的训练，这些数据需要被存储在可靠、高效的数据库、数据仓库、大数据平台（分布式文件系统、数据湖）等系统中。我们认为，目前国内大多数企业的数据文化尚未形成，信息化、数据治理手段仍不成熟，人工智能的普及应用趋势将加速企业的数智化进程，数据存储是前提，数据库厂商如达梦数据、人大金仓、OceanBase，大数据厂商如星环科技等有望持续受益。

图表 6：以 Ray 为例，数据库、大数据平台是重要的数据来源

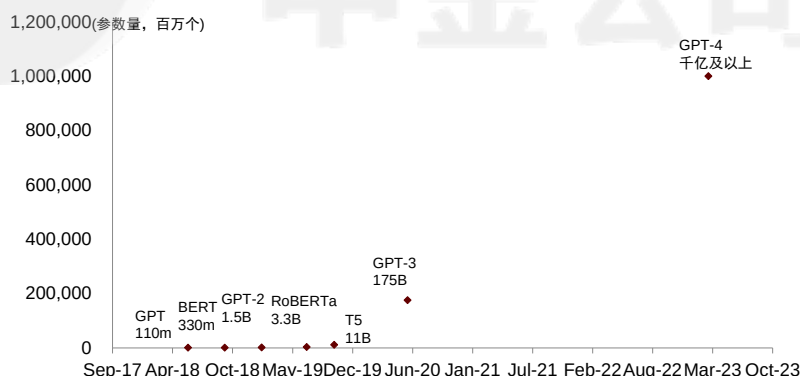


资料来源：Anyscale 官网，中金公司研究部

分布式计算框架支撑模型开发，Data+AI 呈现平台化融合趋势

从 MapReduce 到 Spark 到 Ray，人工智能催生对分布式计算引擎新需求。我们在《[数据库系列报告开篇：技术路径复盘及展望](#)》中对大数据时代的分布式计算引擎技术发展做了详细的复盘，上一阶段的发展驱动力来源于对海量的、非结构化的数据的实时分析需求，而人工智能、机器学习的训练和调参过程不仅需要计算海量数据，并且需要反复学习、连续交互，带来的新的挑战和发展驱动。根据 Anyscale 官方白皮书¹，自 2010 年以来，机器学习训练的计算需求每 18 个月增长 10 倍，与此同时 GPU 和 TPU 等单点计算能力增长不到两倍，这意味着每 1 年半所需的训练节点数量将增长 5 倍，分布式计算是满足这些要求的有效途径。

图表 7：大规模预训练模型参数量不断上升

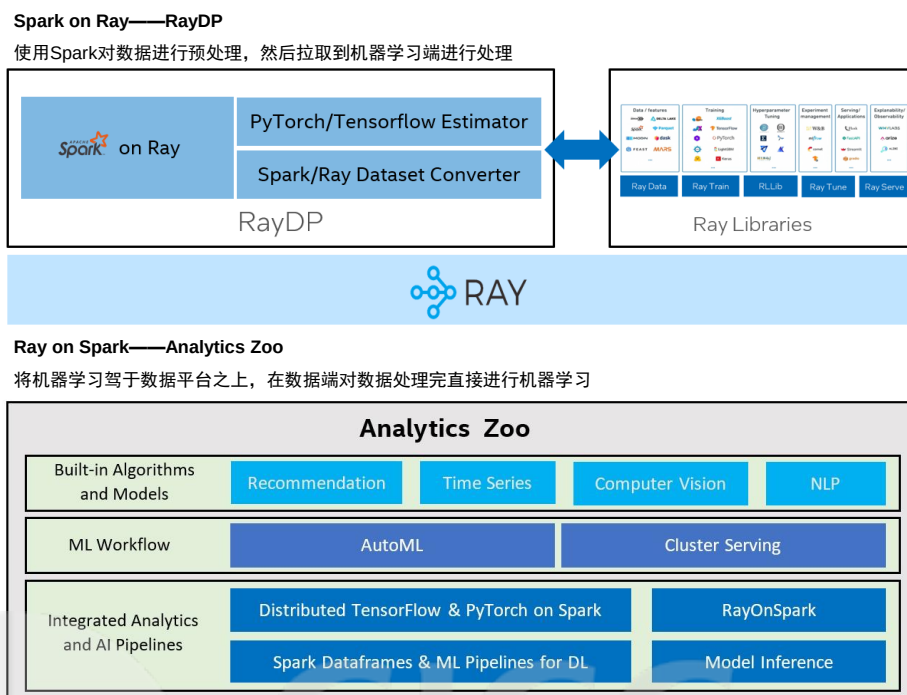


资料来源：MEET 2021 智能未来大会，中金公司研究部

目前市场上有两类主要参与者，Data+AI 呈现平台化融合趋势。一类是以 Ray 为代表的近年在 AI 大潮下兴起的原生为 AI、ML 设计的分布式计算框架（Ray 的首篇论文名为《Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications》），其提供开放接口与前端的源数据管理平台集成；另一类是大数据时代的领先厂商如 Databricks、星环科技，将分布式计算能力从数据处理向 AI 层自然延伸，推出数据+算法一体的企业级数据智能底座，同时也支持与原生的 ML 计算框架集成。

¹ 《Scaling AI and Python Workloads Effortlessly with Ray》2022 年版 Anyscale.

图表 8：市场上有两类主要参与者，Data+AI 呈现平台化融合趋势

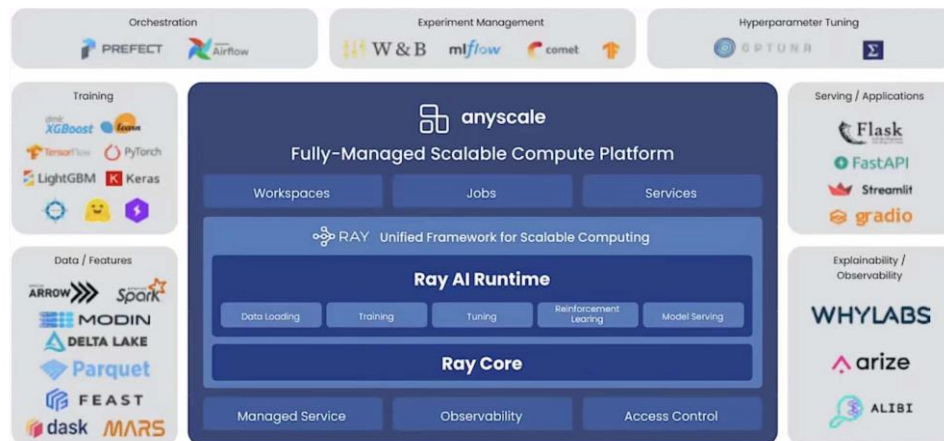


资料来源：Github，CSDN，中金公司研究部

分布式计算框架 Ray 支撑 OpenAI 旗下 ChatGPT 等大模型开发

Ray 是一个分布式计算框架，与数据管理基础软件、ML 三方工具原生集成。在 Ray 出现之前，OpenAI 使用自定义工具集合来开发大模型，随着面临的挑战增多，公司转而使用 Ray。Ray 是一个分布式计算框架，其提供了一个底层基础平台，用于管理分配机器学习模型训练工作的复杂任务，同时提供开放的接口与数据存储分析平台、MLOps 三方工具等对接。虽然 OpenAI 没有公开披露其训练 ChatGPT 所用到的具体数据库生态产品，但我们可以通过 Ray 的平台生态一览数据存储、分布式计算等技术在人工智能生态中的重要卡位。

图表 9：Ray 是一个分布式计算框架，并提供与数据库、大数据平台等接口

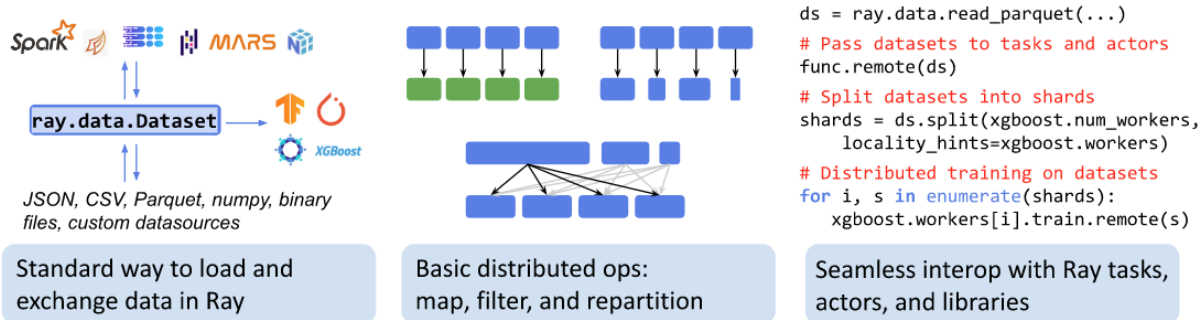


资料来源：Anyscale 官网，中金公司研究部

原生 for AI/ML 的计算框架积极与前端数据管理平台集成

原生 AI/ML 计算框架在前端数据预处理阶段借助大数据平台。模型训练之前的数据预处理需要借助原先的数据管理分析平台，比如，Ray Datasets 是在 RAY 平台和应用程序中加载和交换数据的标准方式。提供基本的分布式数据转换如映射、过滤和重分区，并与各种数据格式、数据源和分布式处理框架兼容。

图表 10：以 Ray 为例，原生 AI/ML 计算框架在前端数据预处理阶段接入各类数据管理平台

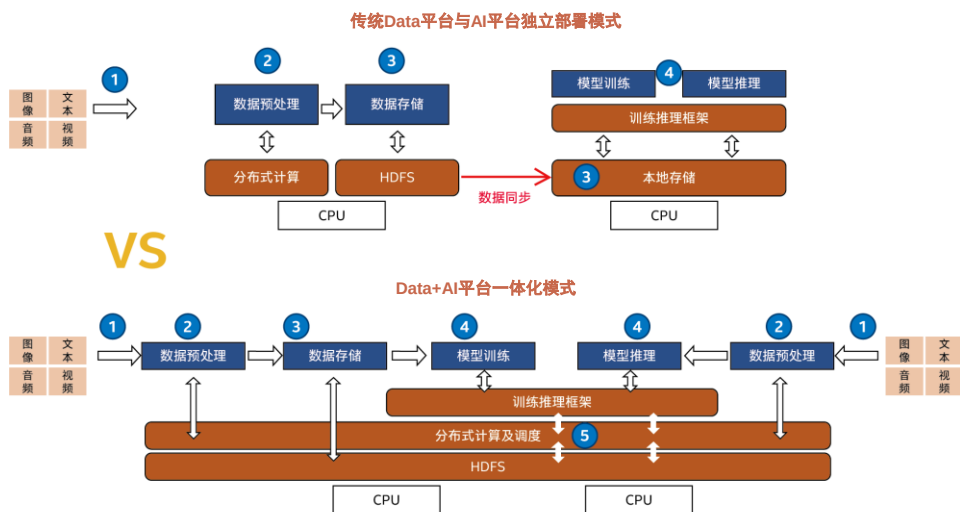


资料来源：Anyscale 官网，中金公司研究部

大数据平台厂商向 AI 层延伸，推出数据+算法一体的数据智能底座

从数据到 AI 是大数据平台厂商能力圈的自然延伸，构建数据驱动的一体化智能底座。数据量越大、质量越高，模型的训练效果就越好，大数据和 AI 是天然结合、相辅相成的，而大数据基础软件厂商积累的分布式计算等能力圈亦可以进一步往机器学习、模型推理处延伸。同时，通过直接在大数据基础平台之上搭建模型训练、模型推理等模块，可以复用原先的集群、底层存储、资源调度系统等，降低系统建设成本和运维难度，实现数据采集、分析、探索、服务流程一体化。国内外大数据厂商龙头如 Databricks、星环科技均推出对应的 Data+AI 一体化数据智能底座产品，我们认为，AI 加持有望进一步提高用户渗透率、提升 ARPU，打开收入空间。

图表 11：数据管理平台厂商向 AI 层延伸，推出数据+算法一体的数据智能底座



资料来源：英特尔官网，中金公司研究部

数据智能有望带来年均 60 亿元的增量市场空间。我们认为，AI 应用将直接促进数据智能模块/产品的增量采购，根据渗透率和单价假设，我们计算得到其在未来 3-5 年有望释放 300 亿元的整体市场空间，对应年均市场约 60 亿元。

图表 12：Data+AI 数据智能底座平台带来的增量空间计算

政务端		大数据基础软件节点数量（万个）	数据智能模块渗透率	单节点价格（万元）	数据智能产品市场空间（亿元）
电子政务	党政业务口及业务系统	25	15%	5-8	30
	政府直属事业单位	3	15%	5-8	3
政务总量					42
行业端		大数据基础软件节点数量（万个）	数据智能模块渗透率	单节点价格（万元）	数据智能产品市场空间（亿元）
金融	银行	24	50%	8-10	120
	非银	4	40%	8-10	13
电信	三大运营商	25	50%	8-10	125
公用事业	电力	1	30%	5-8	3
	热力、燃气、水	0.4	20%	5-8	1
制造国企	其他行业国企央企	4	15%	5-8	5
其他事业单位	教育	3	25%	5-8	6
行业总量					272
总量					314
年均市场规模					63

资料来源：采招网，星环科技招股书，中金公司研究部

隐私计算助力人工智能中数据的安全可信协作

人工智能系统需要依赖大量数据，数据的流转过程、人工智能模型本身都存在泄露敏感隐私数据的风险，正如我们在报告《[隐私计算夯实底座，数据流转行远自迩](#)》中的观点，隐私计算依托密码学、AI、分布式计算等技术，以系统性解决方案切入，解决数据应用中的隐私保护问题，实现数据可用不可见，赋能数据要素流通、人工智能等场景。以联邦学习技术为例，其能够保障多个参与方的数据源参与模型训练时，对原始数据实现隐私保护并且不流转，保障数据的安全可信协作。

ChatGPT 如何反哺数据库产业发展？

GPT 在代码开发领域的应用正在重塑软件行业的生产力。目前 GPT-4 的应用已经可以覆盖较多简单编程的工作，并且在较为复杂的编程环节也可以赋能开发者。长期来看，我们认为通过自然语言交互，GPT-4 有望发展成为真正意义上的“无代码平台”，降低开发、使用门槛；短期而言，我们认为其仍是作为开发者的辅助工具而存在。我们认为 GPT 的写代码能力将从开发和交互两方面反哺数据库产业的发展：

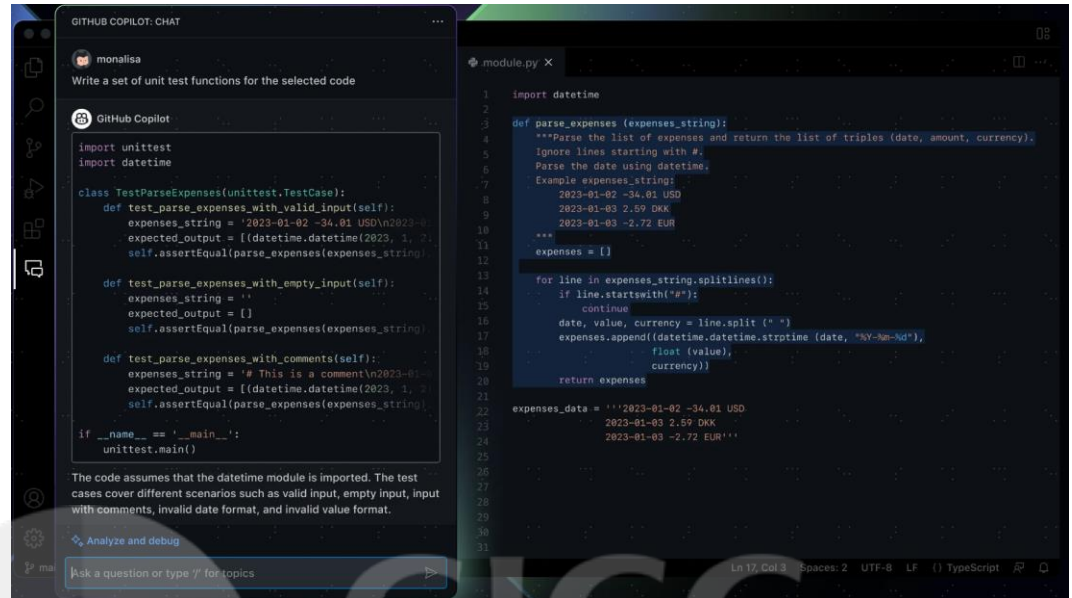
提高开发效率，助力国产数据库快速迭代

GPT 赋能提高代码编写效率，助力国产数据库快速迭代。代码是软件企业核心资产，人是软件企业的核心生产力。2023 年 3 月 22 日，GitHub 推出 Copilot X 计划，将 GPT-4 大模型融入 IDE，在代码编写过程中支持对话式代码编写、修正、解释等。PingCAP 联合创始人黄东旭先生在采访²中表示，大语言模型能够让优秀程序员的生产力提升 10 倍、20 倍，借助

² <https://mp.weixin.qq.com/s/Mqi9SzFBnBa3QzgnqvY46A>

ChatGPT+ Copilot 后其手写代码的工作量大幅下降。我们认为，GPT 等大语言模型赋能有望显著提高数据库软件的开发效率，助力国产替代大背景下我国数据库软件产品的快速迭代。

图表 13：GitHub Copilot X 支持通过对话交互生成代码

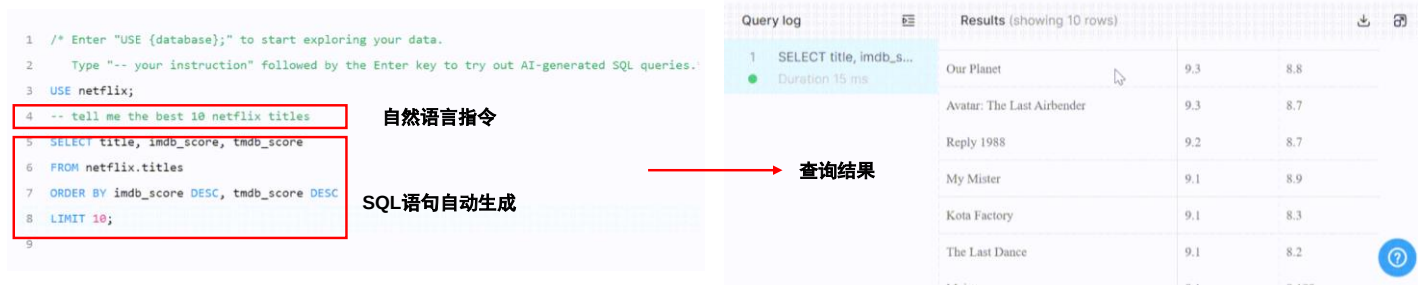


资料来源：GitHub 官网，中金公司研究部

改变交互方式，降低使用门槛，长期利好业务端使用渗透、需求提升

自然语言交互降低数据管理产品的使用门槛，利于在业务端的使用渗透、需求提升。目前，数据库软件需要专业的 DBA 通过 SQL 语言交互，数据的应用分析需求往往来自业务前端，但需要交给后端的 IT、数据分析部门辅助实现，存在一定沟通和摩擦成本。若未来借助 GPT 等大语言模型的辅助代码生成能力，用户通过自然语言即可完成数据调用、分析，降低使用门槛后，前端业务人员、管理者可以直接使用，长期看利好数据对业务场景的深入赋能，提高数据管理软件在企业内部的渗透使用率、提升整体需求。比如，目前 PingCAP 已经将 GPT 能力集成到了 TiDB Cloud 服务中，并发布了一个自然语言转 SQL 工具——Chat2Query。

图表 14：Chat2Query 帮助实现通过自然语言与数据库软件交互



资料来源：CSDN，PingCAP，中金公司研究部

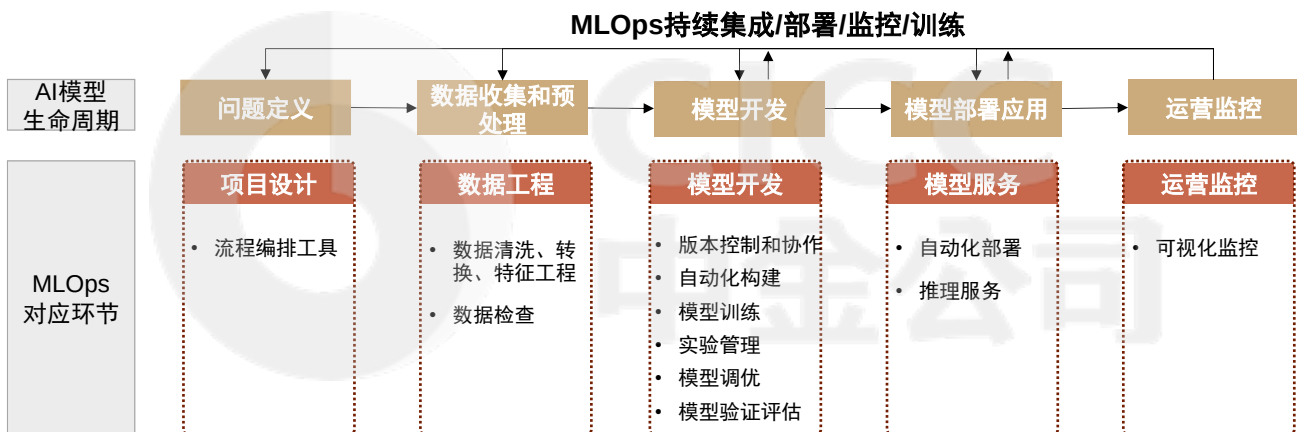
从模型到生产应用：MLOps 助力 AI 模型落地生花

AI 模型生产与落地需要 MLOps 支持

AI 大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI 工程化研究热度持续提升，AI 模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但 Gartner 调查发现，只有 53% 的项目能够从 AI 原型转化为生产，AI 模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。

MLOps 是通过统一机器学习的研发和运营过程实现提质增效的一套工程管理方法论和工具链。为解决上述协作难、管理乱、效率低、交付慢等问题，MLOps 应运而生，通过统一纳管、运维、应用、监控平台，可视化的操作界面等，提升模型开发和使用效率，降低模型集成管理成本，控制模型生产环境风险，推进实际业务中的 AI 模型落地。

图表 15：MLOps 赋能的人工智能生命周期



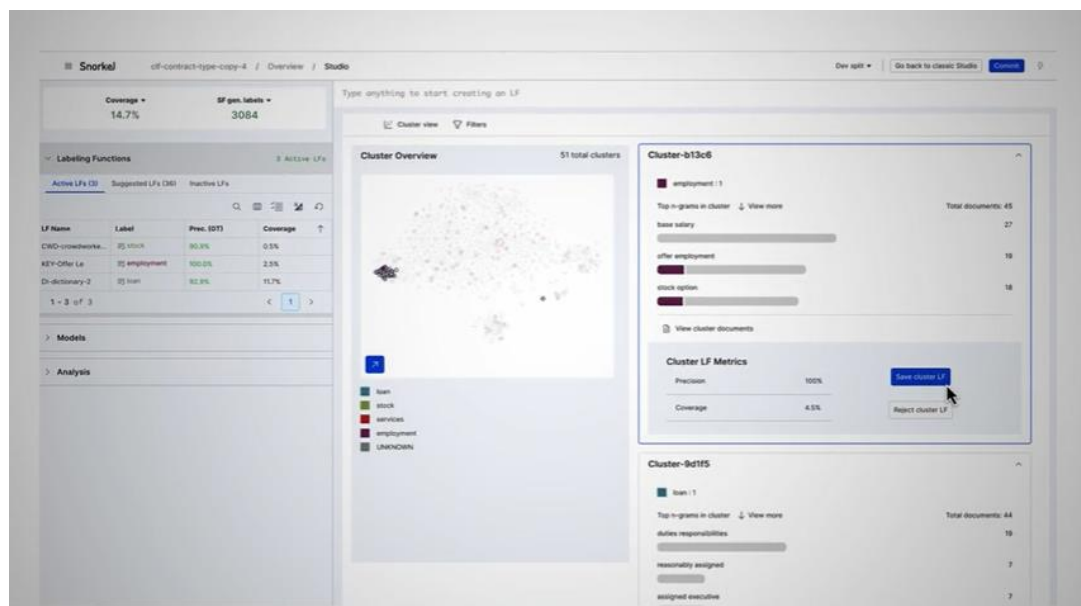
资料来源：《人工智能研发运营体系实践指南》（信通院，2023），中金公司研究部

MLOps 工具链与 AI 全生命周期对应关系详解

MLOps 赋能 AI 模型全生命周期的各个流程，通过一套工具链或平台型产品实现提效、增质：

- **问题定义阶段对应 MLOps 中项目设计模块：**该环节将业务问题转为技术问题，需要的 MLOps 工具主要是 workflow orchestration，一般使用流程图工具比如 Excalidraw、draw.io、Visio 等。
- **数据收集和处理对应 MLOps 中数据工程模块：**该环节将源数据加工处理成模型开发所需数据，包括两类细分工具，1) 数据清洗、转换、特征工程：非结构化数据需要额外标注，常见 MLOps 标注工具包括 Scale AI、Snorkel AI、appen 等，以及特征库 Google Feast、Tecon.ai、Hopsworl.ai 等；2) 数据检查：数据质量影响模型训练效果，常用于检测和解决数据质量问题的 MLOps 工具包括 Tensorflow Data Validation、arize、Navego 等。

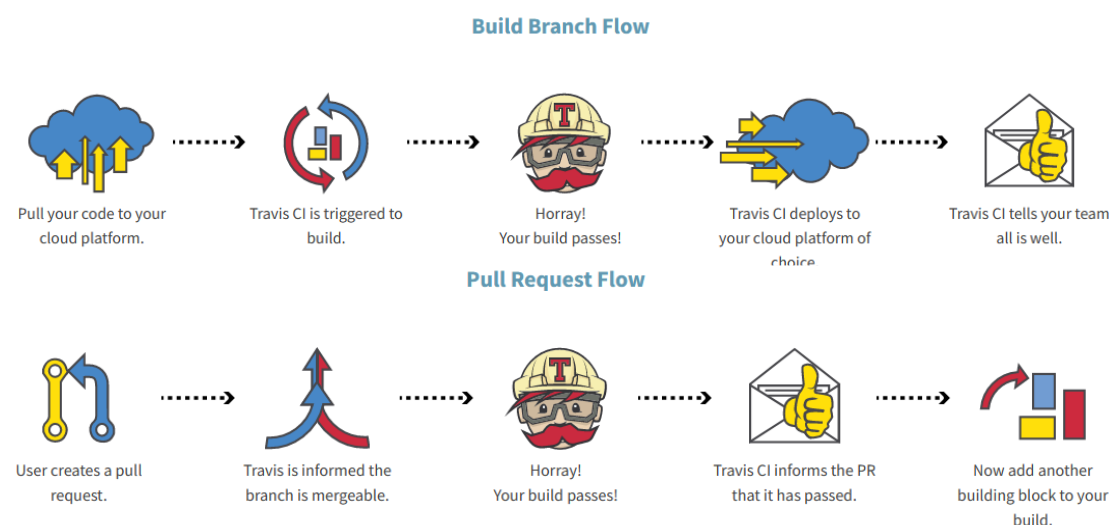
图表 16: Snorkel AI 的自动化数据标注



资料来源: Snorkel AI 官网, 中金公司研究部

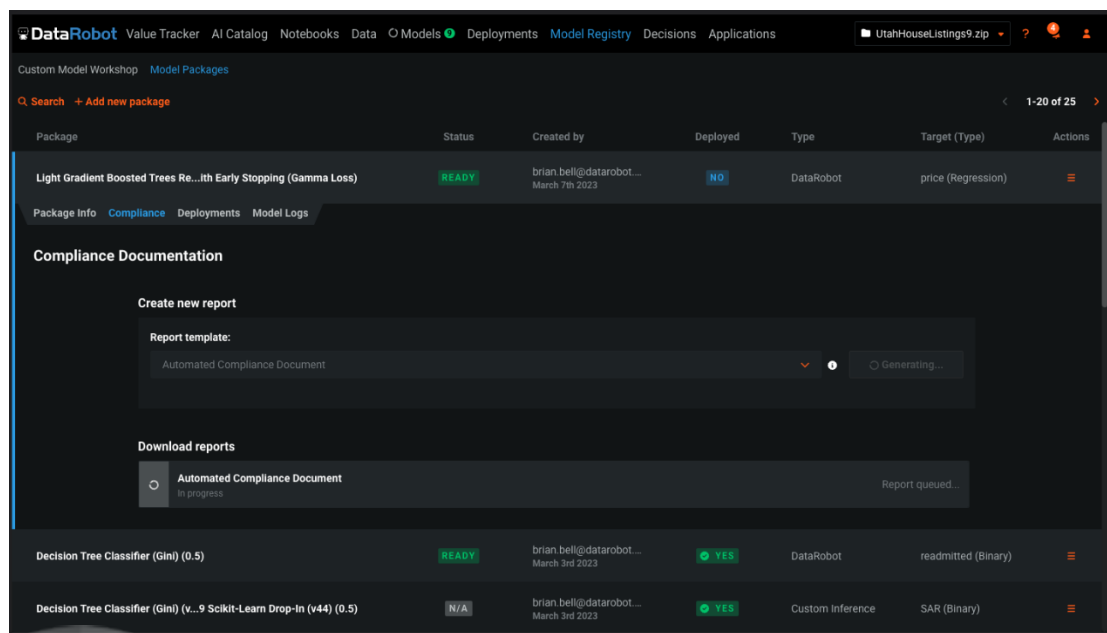
- **模型开发是核心环节, 对应 MLOps 中的众多细分模块:**
- 1) 版本控制和协作: 使用版本控制系统 (如 git、AWS CodeCommit 等) 管理代码、数据、模型和文档, 以便多人协作、代码重用和追踪版本历史。
 - 2) 自动化构建和测试: 使用自动化构建工具 (如 Jenkins、Travis CI) 以确保模型代码、数据和环境的一致性和可重现性。
 - 3) 模型训练和调优: 使用模型训练 (如 alteryx、iguazio 等)、实验管理 (如 allegro.ai、comet)、模型/超参数调优 (如 comet、DataRobot 等) 工具, 以提高模型的准确性和泛化能力。
 - 4) 模型验证和评估: 使用模型评估工具 (如 arize、MLPerf 等)、模型验证工具 (如 datatron、fiddler 等) 评估模型的性能、稳定性、准确性、合理性。

图表 17: Travis CI 的自动构建



资料来源: Travis CI 官网, 中金公司研究部

图表 18: DataRobot 的模型管理



资料来源: DataRobot 官网, 中金公司研究部

- **模型部署和应用阶段对应 MLOps 中模型服务模块:** 该环节将模型服务部署至目标环境, 以 API 接口等方式为业务系统调用。一般使用自动化部署工具 (如 Kubernetes、Docker) 和推理服务 (如 Azure Machine Learning Service、algorithmia 等)。

图表 19: Azure Machine Learning Service 的模型部署



资料来源: Azure 官网, 中金公司研究部

- **监控和运维阶段对应 MLOps 中的运营监控模块:** 该环节对模型生产和上线运营全流程进行持续监控, 便于发现和排查问题, 保障模型的效果稳定可靠。常用监控工具如 Prometheus、Grafana、algorithmia 等。

图表 20: Grafana 的监控运维

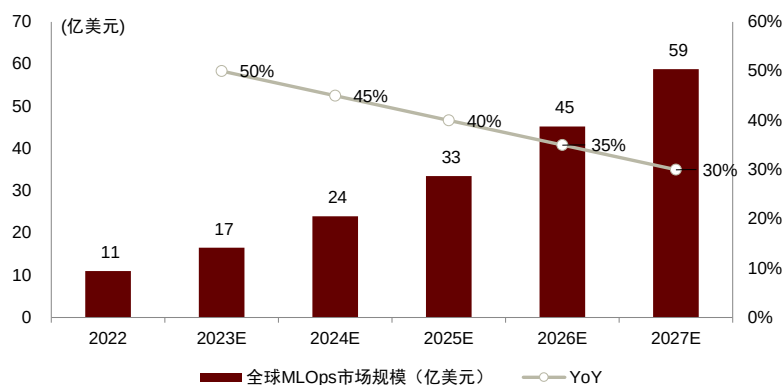


资料来源: Grafana 官网, 中金公司研究部

乘 AI 落地之风，MLOps 备受资本市场瞩目

MLOps 是 AI 掘金时代的“铲子”，资本市场投融资热度上升。2020 年以来，AI 大规模快速落地成为产业发展焦点，拉动 MLOps 平台工具需求提升，根据 Marketsandmarkets 数据，全球 MLOps 市场处于快速发展阶段，预计将从 2022 年的 11 亿美元增长到 2027 年的 59 亿美元，CAGR 超过 40%。资本市场投融资热度上升，Weights & Biases、Tecton、OctoML 等初创公司均获得了数亿美元的融资。此外，大数据厂商龙头如 Databricks、星环科技亦将 MLOps 能力融合在其 Data+AI 的平台化产品中。我们预计国内 MLOps 市场正处于高速增长的规模化放量前期，未来想象空间宽广，建议关注有 MLOps 相关产品储备的公司如星环科技、柏睿数据、偶数科技等。

图表 21: 全球 MLOps 市场规模快速增长



资料来源: Marketsandmarkets, 中金公司研究部

我们建议投资者持续关注 AI 风口下数据智能产业链相关公司的投资机会。在人工智能模型的生命周期中，一方面数据存储、计算是关键支撑技术，相关赛道的数据基础软件厂商持续受益；另一方面，近年产业界更关注 AI 的规模化落地，能够实现降本增效的 MLOps 平台工具需求提升，MLOps 厂商主要分为专项工具和平台型工具两类，海外 MLOps 生态庞杂，细分赛道参与者众多，国内以平台型厂商为主。

图表 22：人工智能模型的生命周期主要环节及海内外公司一览

主要环节		部分海外厂商示例	国内映射	
数据存储、计算支撑技术	数据存储	Oracle、Snowflake、Databricks、EdgeDB	达梦数据、人大金仓、OceanBase、星环科技 TDFS/KunDB等	
	大数据预处理	Databricks、Parquet	星环科技TDH	
	分布式计算框架	Ray、Spark、Dask	星环科技TDH/Sophon	
	训练框架	PyTorch、TensorFlow、Keras	商汤、PaddlePaddle、MindSpore等	
MLOps	专项工具	数据清洗/标注/特征工程	Scale AI、Appen、Snorkel AI、Feast、Tecon.ai、Hopsworx.ai	海天瑞声、格物钛、云测数据等
		数据质量检查	Tensorflow Data Validation、arize、Naveego	
		代码管理开发	git、AWS CodeCommit、Anysphere	
		自动化构建测试	Jenkins、Travis CI	
		模型训练	alteryx、iguazio、colab、flyte	
		实验管理	Comet、Neptune、iguazio、allegro.ai、MLReef、Weights & Bias	
		模型调优	comet、Datarobot、polyxon	
		模型验证、评估	arize、MLPerf、datatron、fiddler	
		部署服务	TFX、BentoML、Cortex、datmo、algorithmia	
	模型监控、可视化	Arthur、Fiddler AI、Arize AI、WhyLab、Weights & Bias		
平台级应用		Databricks/MLflow、DataRobot、AWS SageMake、Google Vertex AI	星环科技Sophon、柏睿数据、偶数科技、第四范式、中科创达（一体机）	

资料来源：各公司官网，中金公司研究部

图表 23：部分 MLOps 领域独角兽企业一览

公司名称	成立时间	区域	产品简介	最新估值
 Databricks	2013	美国	以数据为中心的 MLflow 机器学习平台，引入 Lakehouse 等数据管理方式实现一体化模型管理	380 亿美元
 Scale AI	2016	美国	为人工智能训练提供标注图像、激光雷达、地图数据等数据服务，数据标注领域龙头企业	75 亿美元
 DataRobot	2012	美国	高度自动化、民主化的机器学习平台，使没有技术背景的人可以轻松获得准确的模型和预测结果	63 亿美元
 Dataiku	2013	法国	致力于极致使用企业堆积的各类原始数据，并进行价值转化的智能数据顶尖公司	37 亿美元
 Hugging Face	2016	美国	早期凭 Transformer 模型库受到关注，目前可托管共享各类 ML 模型，提供可视化面板的优化跟踪交互工具	20 亿美元
 Weights & Biases	2017	美国	提供轻量级、可视化、互操作工具，帮助开发人员跟踪试验的深度学习平台	10 亿美元
 Tecton	2020	美国	人工智能特征存储库鼻祖，实现了模型训练和推理之间的数据统一	10 亿美元
 OctoML	2019	美国	使用机器学习来优化机器学习模型，便于多硬件适配部署	8.5 亿美元
 星环科技	2013	中国	涵盖计算智能、知识图谱、边缘计算的人工智能平台 Sophon，提供百种分布式算法、多模态、隐私计算能力	135 亿元

资料来源：Crunchbase，中金公司研究部；注：最新估值截至各公司最近一次融资

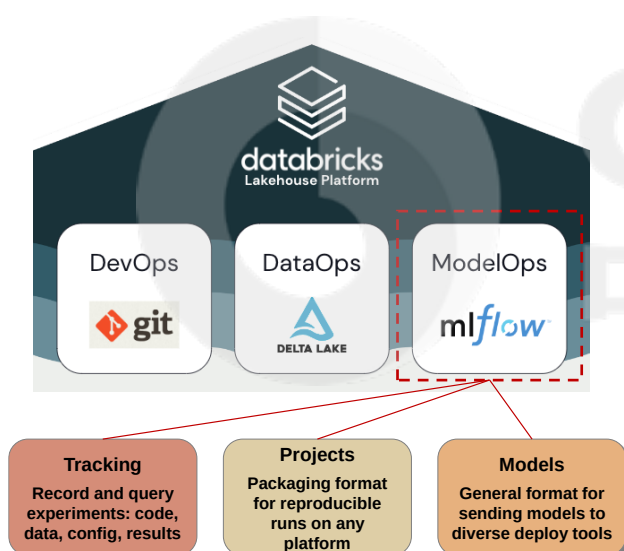
相关公司概况

海外对标

Databricks（未上市）：Data+AI 数据科学计算分析平台

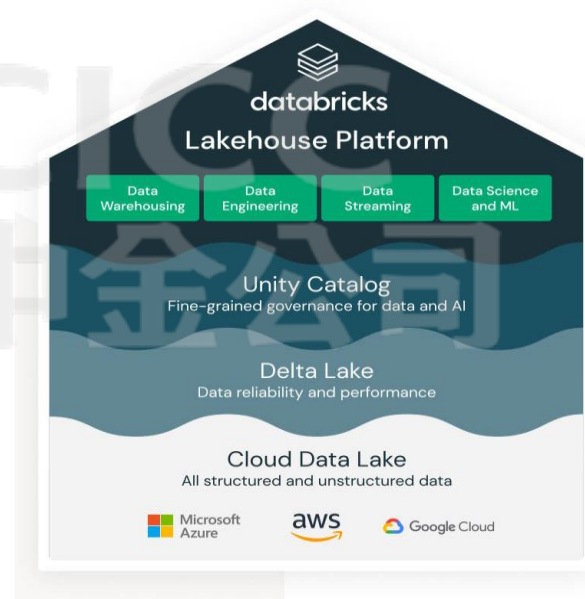
Databricks 提供全球领先的数据科学计算分析平台，深耕大数据领域十余年，并将 MLOps 引入整个流程。Databricks 是 Spark 官方发行版的开发公司，近年又陆续开发了 DeltaLake、MLflow 等一系列数据科学项目。在机器学习领域，Databricks 为解决模型开发部署效率低、运维成本高等问题，引入 MLOps 方法论，将其定义为 DevOps+DataOps+ModelOps，以保障 ML 系统的稳定高效。截至 2021 年下半年的最新融资，其估值达到 380 亿美元，截至 2022 年下半年 ARR 已超过 10 亿美元。

图表 24：MLOps=DevOps+DataOps+ModelOps



资料来源：Databricks 官网，中金公司研究部

图表 25：Data+AI 数据科学计算分析平台

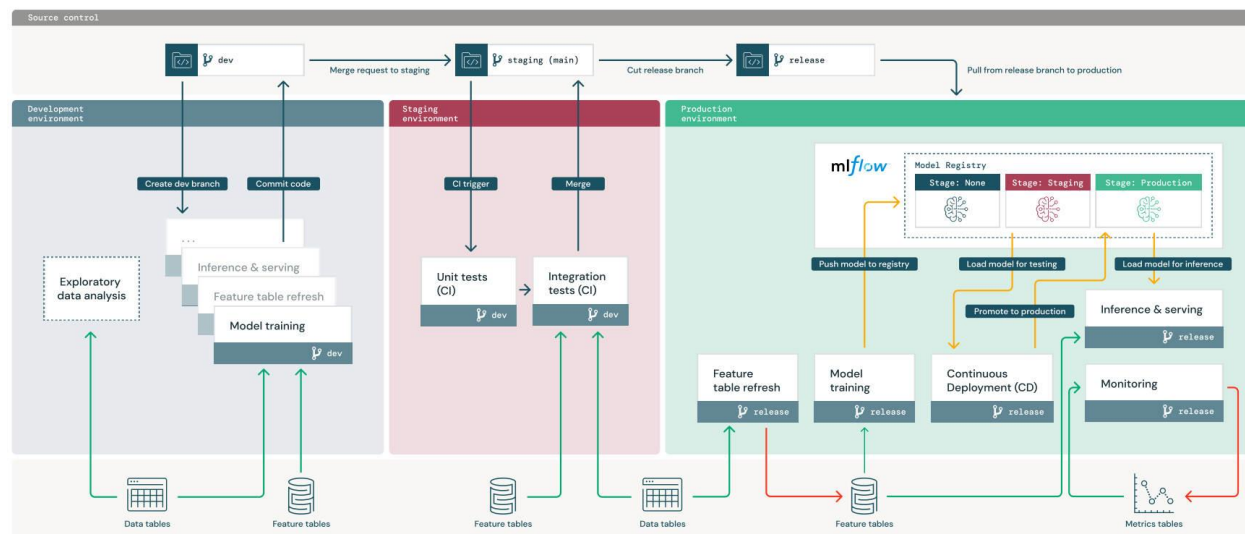


资料来源：Databricks 官网，中金公司研究部

Databricks 强调以数据为中心的机器学习模式。数据质量一定程度上决定模型训练效果，Databricks 官方白皮书中提出在 ML 平台上应采用系统方法来监控和保障数据质量，在用于管理生产数据的同一平台上开发 ML 相关应用是实现该目的较为简单的方法，通过 Data+AI 一体化平台，可以将存储在底层大数据平台、数据湖中的生产数据预处理后直接转化为模型训练数据，避免了冗余的数据复制、转化、传输等工序。

除了提供工具平台以外，Databricks 还涉足底层模型，开源了类 ChatGPT 的低成本模型 Dolly。2023 年 3 月 24 日，Databricks 开源了用更低的成本、更小的参数量训练的语言模型 Dolly，其基于由 Databricks 开发的因果语言模型（源自 Eleuther AI 已有两年历史的 GPT-J），宣称仅用 3 个小时和 1 台服务器即完成训练。

图表 26: Databricks 白皮书中的模型开发流程

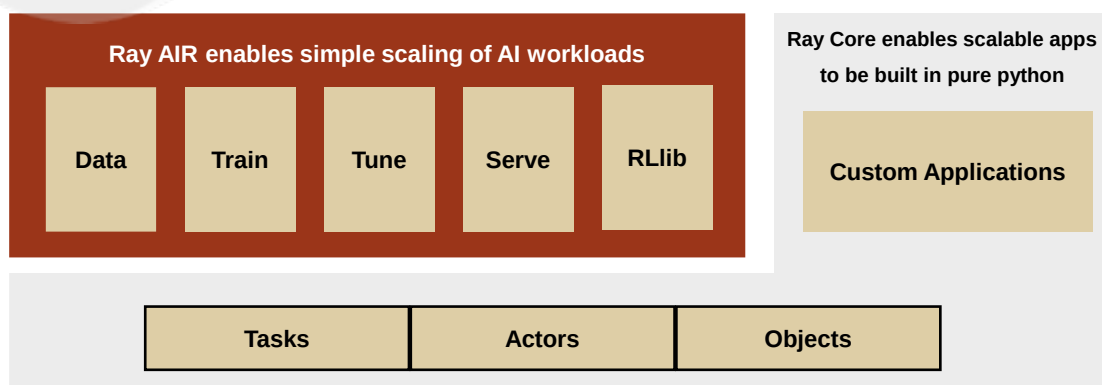


资料来源: Databricks 官网, 中金公司研究部

Anyscale (未上市): 支撑 ChatGPT 大模型开发的分布式计算框架

为解决指数级增长的机器学习训练计算需求, 分布式计算框架 Ray 应运而生。2017 年, 由 AMPLab (Spark 诞生地) 升级而来的伯克利 RISELab 实验室中, IonStoica 等人在研究强化机器学习的过程中, 发现现有的计算引擎仍不能很好满足机器学习的需求, 计算资源分配对于多数从事 ML 的数据工程师来说较为棘手, 继而研发了专门面向 ML 的分布式计算引擎 Ray, 并成立商业化公司 Anyscale。

图表 27: Ray 产品架构



资料来源: Ray 官网, 中金公司研究部

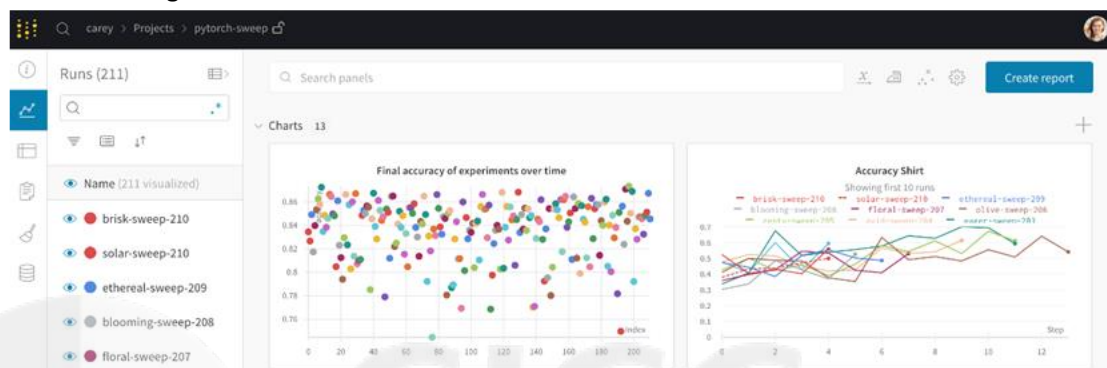
Ray 由简化 ML 计算的工具库 RayAir 和分布式计算架构 RayCore 组成, 并通过和其他三方生态工具集成覆盖 ML 的全流程。AI 分布式系统远比其他分布式系统复杂, Ray 通过开放接口可以与比如数据预处理阶段的 Spark、训练训练阶段的 TensorFlow 和 MLOps 平台 MLflow 等集成, 实现统一任务管理、分布式调度等。微软、OpenAI、Amazon 等公司都使用了 Ray 辅助机器学习模型开发。

Weights & Biases（未上市）：MLOps 中模型管理细分赛道翘楚

Weights & Biases 成立于 2017 年，聚焦模型实验管理，未来可能继续布局模型监控。

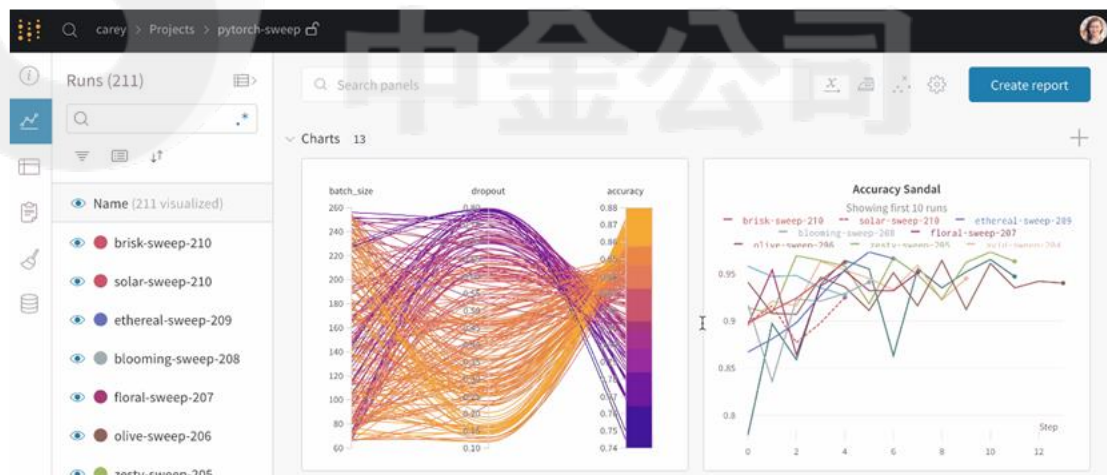
Weights & Biases 的模型管理平台以可视化界面为用户提供跟踪所有机器学习实验的可能，同时给予团队共同管理项目的协作空间，提供结构化分析和超参数调优的可视化友好界面。作为 MLOps 模型管理赛道中的翘楚，公司受益于大模型发展红利有望高速增长，OpenAI、DeepMind 等都是其客户。从定价来看，一个不超过 10 人的团队每年开销在 \$6,000-1,800；若采购企业版产品，每年大约花费 5-20 万美元不等。

图表 28：Weights & Biases 模型开发可视化看板



资料来源：Weights & Biases 官网，中金公司研究部

图表 29：Weights & Biases 可视化参数调控

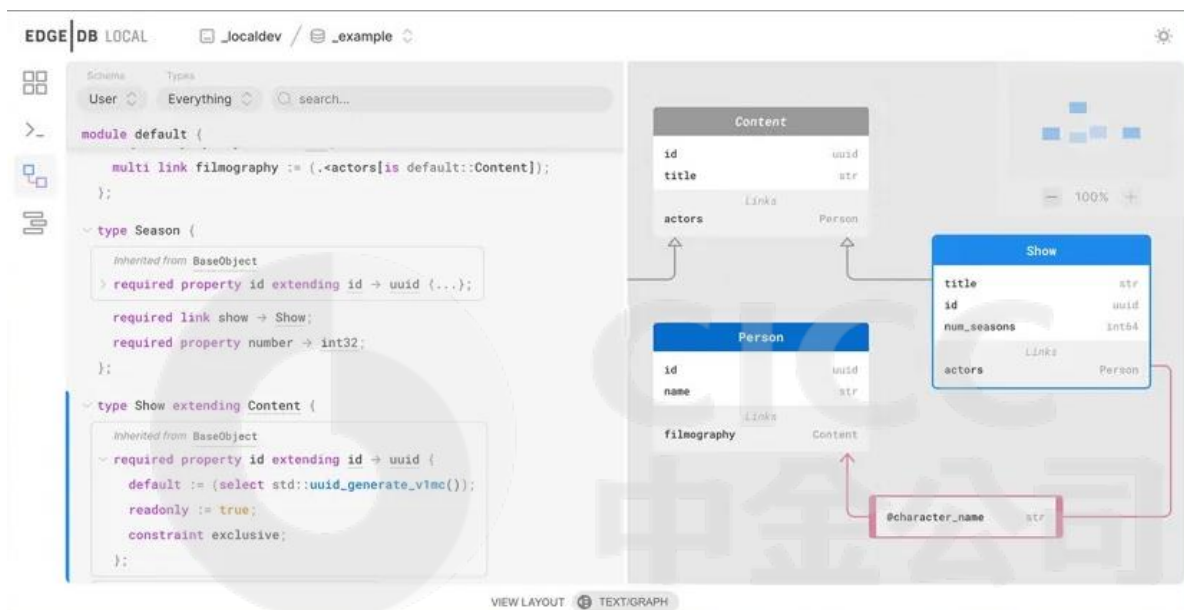


资料来源：Weights & Biases 官网，中金公司研究部

EdgeDB（未上市）：数据建模更加灵活直观的新型关系型数据库

EdgeDB 结合关系型数据库和图数据库的特点，便于数据建模，获 OpenAI 总裁投资。除了传统关系型数据库的必要特性外，EdgeDB 提供了一种全新的数据建模语言 EdgeQL，提供丰富的类型支持、强类型检查和多态性等特性，使得数据建模和查询更加直观和灵活。此外，EdgeQL 还支持类似 GraphQL 的嵌套查询和联合查询等高级特性，可以简化应用程序中的数据访问逻辑，使得数据建模更加灵活和直观。2022 年 11 月，EdgeDB 最新融资 1,500 万美元，此外公司还曾在 2022 年 4 月获得 400 万美元种子轮融资，投资人包括 OpenAI 的联合创始人和总裁 Greg Brockman。

图表 30：EdgeDB 结合了关系数据库和图数据库的特点



资料来源：公司官网，中金公司研究部

国内映射

星环科技（688031.SH）：领先的国产数据智能一体化平台供应商

星环科技是领先的国产大数据基础软件厂商，自 2015 年起布局数据智能平台型产品 Sophon。2015 年，星环科技推出数据智能分析工具 Sophon 早期版本 Discover，2017 年 Sophon 正式发布，并不断迭代。目前 Sophon 包含计算智能数据科学平台，认知智能知识图谱平台，感知智能边缘计算平台三个主要模块，具有建模全流程覆盖、提供百种分布式 ML 算法、多模态、拥有隐私计算能力等优势，是数据要素新时代的企业级智能底座。

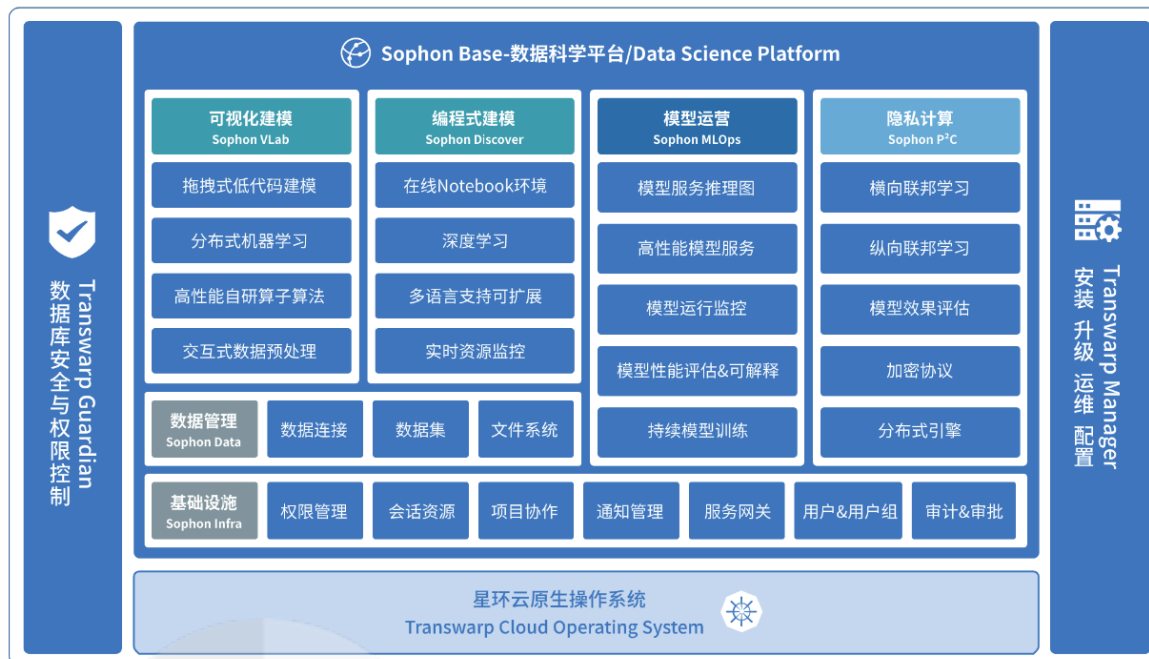
图表 31：Sophon——集成数据分析与 AI 建模的大数据智能工具软件



资料来源：星环科技官网，中金公司研究部

- **Sophon Base 数据科学平台：**是具备统计、机器学习、深度学习等完备算法和丰富算子的企业级分布式机器学习平台，支持从数据接入、数据处理，到模型训练、服务部署、线上监控的一站式可视化流程。内置 MLOps 功能模块，赋予企业客户易用、高效且安全可靠的 AI 能力运营服务。

图表 32: Sophon Base——支持全流程可视化, 内置 MLOps, 赋能易用、高效且安全可靠的 AI 能力运营



资料来源: 星环科技官网, 中金公司研究部

- **Sophon KG 知识图谱平台:** 集建模、存储、计算、推理及应用为一体的知识图谱产品, 支持多模态数据接入和处理, 提供自研图计算引擎 ZenGraph, 帮助用户挖掘更多有价值的信息, 同时平台内置了金融场景的 NLP 模型; 实现智能知识抽取, 智能语义检索, 针对金融保险业务场景有内置智能问答平台。可应用于智能问答、交易反欺诈、舆情分析传播等应用场景。
- **Sophon Edge 边缘计算平台:** 是一款边缘 AI 构建平台, 提供一站式训练部署应用框架, 结合预置业界优秀 CV 算法模型, 智能适配硬件性能, 主要模块包括数据管理、模型生产、应用部署和模型持续管理模块, 应用于生物生长观测、炼钢生产优化、地铁火花检测等视觉分析场景。

柏睿数据（未上市）：Data+AI 数据智能基础软件公司

柏睿数据是以数据库为核心的 Data+AI 数据智能软件公司。基于全内存分布式数据库产品体系和人工智能产品体系，构建数据智能平台，打造软硬一体化数据处理产品。其中，在数据挖掘层，公司提供库内人工智能算法框架 RapidsParallelAI、机器学习建模平台和数据探索平台三个主要产品模块。

图表 33：柏睿数据智能产品体系



资料来源：柏睿数据，中金公司研究部

偶数科技（未上市）：数据湖仓提供商，发布 LittleBoy 布局 MLOps

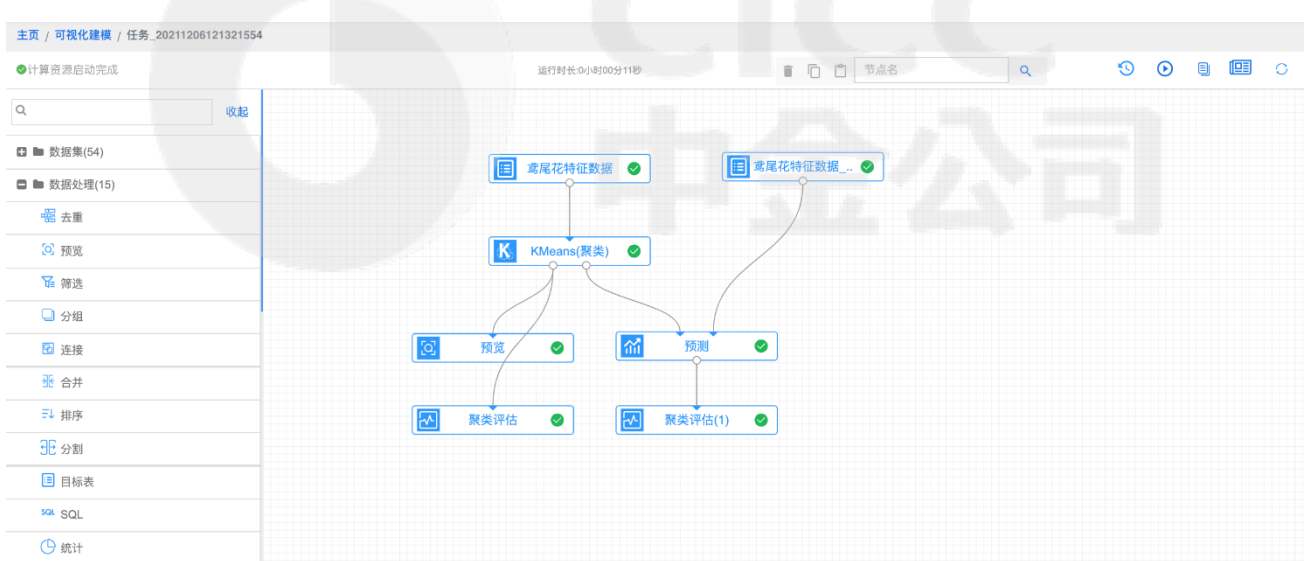
偶数科技提供数据湖仓产品，2019 年发布自动化机器学习平台 LittleBoy2.0，布局 MLOps。偶数科技由 Apache HAWQ 项目创始人及核心团队创立，提供分布式数据库、数据湖仓产品，紧跟 AI、机器学习发展趋势，将能力圈向 MLOps 拓展。LittleBoy 产品集成数据清洗、特征工程、深度学习、AutoML、模型管理，可以通过推拽、对话引导等方式帮助用户清晰直观建模，帮助企业实现快速开发。

图表 34: LittleBoy 模型管理控制面板



资料来源: LittleBoy 产品文档, 中金公司研究部

图表 35: LittleBoy 建模任务画布

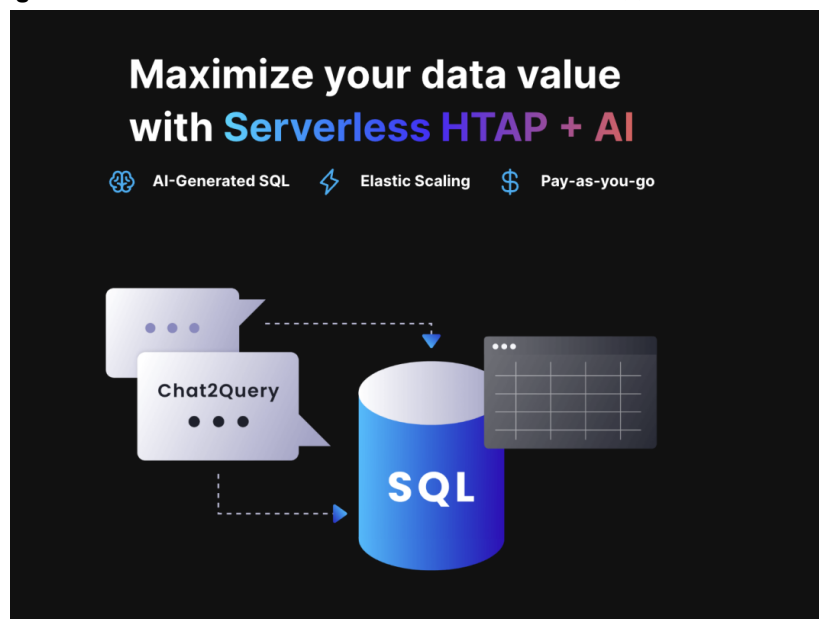


资料来源: LittleBoy 产品文档, 中金公司研究部

PingCAP（未上市）：推出 Chat2Query，探索 AI 赋能下数据库新形态

PingCAP 是国内领先的分布式数据库厂商，发布自然语言转 SQL 工具，探索 GPT 赋能下的新型数据库交互方式。PingCAP 将 ChatGPT 融入 TiDB Cloud 发布了自然语言转 SQL 工具 Chat2Query，是 AI 反哺数据库技术发展的一种尝试，降低专业数据管理软件使用门槛。PingCAP 的开发者认为，未来 AI、Serverless 和 HTAP 的进一步融合有望改变数据库软件形态，形成新的商业模式。

图表 36：PingCAP 认为未来 AI、Serverless 和 HTAP 的融合有望改变数据库软件形态

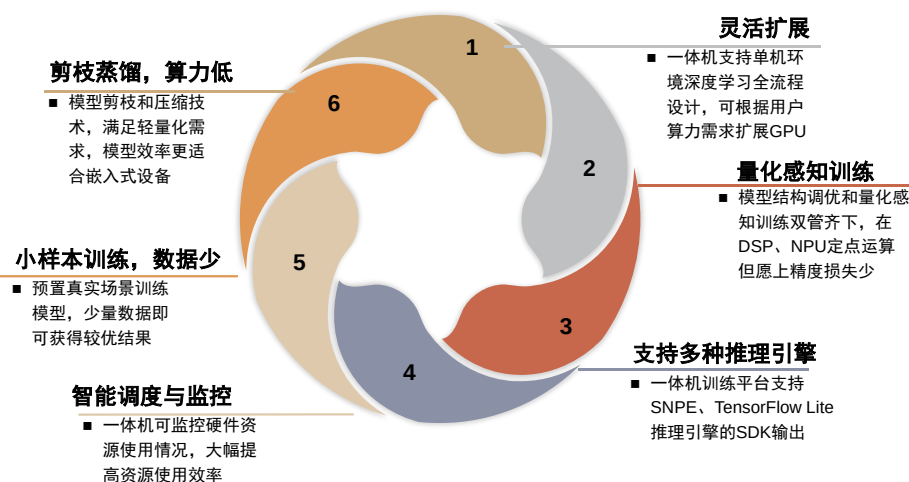


资料来源：PingCAP 官网，中金公司研究部

中科创达（300496.SZ）：发布 ModelFarm AI 框架软硬件一体机

中科创达发布 ModelFarm AI 框架软硬件一体机。2023 年 1 月，中科创达子公司创通联达作为智能物联网领先公司发布了 ModelFarm 算法训练平台，是面向工业领域企业的零代码 AI 平台，覆盖数据管理、数据标注、模型训练等全部流程。2023 年 3 月，中科创达推出了 ModelFarm 一体机，内置中科创达领先算法框架，拥有强大算力，可广泛应用于安全生产、能源电力和智慧零售等行业。

图表 37：ModelFarm 一体机具有优良性能



资料来源：中科创达官网，中金公司研究部

第四范式（未上市）：人工智能解决方案供应商，同时提供 AI 开发工具

第四范式致力于为企业提供以平台为中心的 AI 解决方案。授人以鱼不如授人以渔，除了提供 AI 业务应用之外，第四范式亦为企业自行机器学习模型开发场景提供了企业级 AI 操作系统 4Paradiagm AIOS 和人工智能机器学习平台 HyperCycle。4Paradiagm AIOS 拥有面向 AI 时代的“数据治理”、“资源管理”和“应用管理”三方面核心能力；HyperCycle 中包含 ML 模块，覆盖机器学习从模型构建到应用全流程，集成了全流程的 AutoML 能力，降低开发门槛、提高落地效率。

图表 38：机器学习平台 HyperCycle 的三个子产品

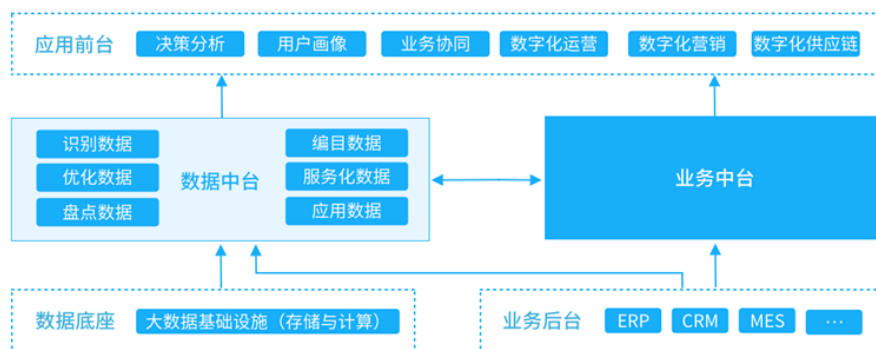


资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

普元信息（688118.SH，未覆盖）：国产中间件龙头，布局智能数据中台

应用服务器中间件龙头，紧跟产业趋势布局智能化数据治理体系。普元信息积极布局智能化数据中台产品，融合链接数据治理和数据运营，旨在解决数据建设工作环节割裂、价值导向缺乏、日常工作零散和应用衔接困难等问题，包括主数据管理、数据资产管理、数据资源目录、数据共享交换等平台与方案，推动企业数据流动、价值挖掘和安全应用，为数智化建设和转型提供基础支撑。

图表 39：普元信息的智能化数据中台



资料来源：普元信息官网，中金公司研究部

风险

技术进展不及预期：人工智能作为前沿新兴技术，仍处于技术的快速发展期，其进展有一定的不确定性，若技术进展不及预期，可能导致产业化进展缓慢。

商业化落地节奏不及预期：商业化落地是人工智能能否顺利走向下一阶段的关键点，若商业化落地节奏不及预期，对人工智能的进展将带来负面影响。

行业竞争加剧：人工智能是产业的热点，未来商业价值显著，科技巨头、初创公司均在此领域布局，未来垂类及应用层的行业竞争可能会进一步加剧。

图表 40：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价 03-31	市值（百万 元）	市盈率			市销率		
					2022A/E	2023E	2024E	2022A/E	2023E	2024E
688031.SH	星环科技-U*	CNY	120.00	14,501	N.M.	N.M.	N.M.	38.1	24.9	18.4
002368.SZ	太极股份*	CNY	42.18	24,958	59.8	54.8	51.7	2.0	1.7	1.5
600536.SH	中国软件	CNY	68.83	45,533	219.9	219.9	66.8	3.6	2.9	2.4
603138.SH	海量数据	CNY	24.18	6,845	N.M.	N.M.	345.4	12.8	9.8	7.5
300766.SZ	每日互动	CNY	18.50	7,404	246.7	119.4	77.1	12.9	11.3	12.9
300212.SZ	易华录	CNY	37.83	173,131	199.1	108.1	45.6	12.2	12.2	6.4
300168.SZ	万达信息	CNY	11.24	111,500	N.M.	N.M.	18.1	4.3	3.8	3.0
000032.SZ	深桑达 A	CNY	33.06	37,621	N.M.	127.2	71.1	0.8	0.8	0.8
605398.SH	新炬网络	CNY	35.99	20,606	22.2	22.2	22.2	N.M.	N.M.	N.M.
301208.SZ	中亦科技	CNY	62.50	4,168	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
688561.SH	奇安信-U*	CNY	69.80	47,820	867.8	111.1	40.7	7.2	5.6	4.3
688023.SH	安恒信息*	CNY	200.88	15,835	N.M.	N.M.	165.3	8.0	6.2	4.9
688232.SH	新点软件*	CNY	59.66	19,688	29.3	22.6	N.M.	5.9	4.7	N.M.
603636.SH	南威软件	CNY	16.71	9,869	44.0	36.3	44.0	N.M.	N.M.	N.M.
600633.SH	浙数文化	CNY	12.52	15,843	20.3	20.3	18.7	3.3	2.3	2.8
300166.SZ	东方国信*	CNY	15.07	17,366	N.M.	56.0	40.7	6.9	5.6	4.4
300496.SZ	中科创达*	CNY	108.35	49,568	64.5	46.0	38.8	9.1	6.4	4.9
688118.SH	普元信息	CNY	26.44	2,522	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
300226.SZ	上海钢联	CNY	40.88	75,358	53.6	43.1	53.6	0.1	0.1	0.1

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

作者信息



韩蕊 联系人

SAC 执证编号: S0080121080059
rui.han@cicc.com.cn



于钟海 分析员

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



魏黔霏 联系人

SAC 执证编号: S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



胡安琪 联系人

SAC 执证编号: S0080122070070
anqi.hu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

SAC 执证编号: S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



CICC
中金公司

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

截至本报告发布日，中金公司及/或其关联机构持有下述公司已发行股份的 1%以上：星环科技-U，对应持股业务类别：自营/科创板、创业板 IPO 子公司跟投，持股比例：1.03%。

截至本报告发布日，中金公司相关子公司对在以下公司 A 股首次公开发行股票中因中金公司担任保荐人跟投获配的股票仍有持仓：星环科技-U，对应解禁日：2024-09-29。

截至本报告发布日前十二个月内，中金公司或其关联机构为以下公司提供过投资银行服务：星环科技-U。

截至本报告发布日，中金公司及/或其关联机构拥有下述公司相关财务权益的 1%以上：星环科技-U。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：赵静



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560